Inégalités — problème 7.37

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Montrer que, si $x_i > 0$ et $x_i y_i - z_i^2 > 0$ pour $1 \leq i \leq n$, alors

$$\frac{n^3}{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)\left(\sum_{i=1}^n y_i\right) - \left(\sum_{i=1}^n z_i\right)^2} \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i y_i - z_i^2}.$$

Démontrer cette inégalité pour $n = 2$ (IMO 1969), puis dans le cas général.